

MODUL PRAKTIKUM PERTEMUAN 2

CLIENT–SERVER PROGRAMMING (LARAVEL)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep MVC dalam Laravel
2. Membuat Controller API menggunakan Artisan
3. Menghubungkan route dengan controller
4. Mengembalikan response JSON melalui controller
5. Menguji endpoint menggunakan Postman

Dasar Teori Singkat

Laravel menggunakan pola arsitektur:

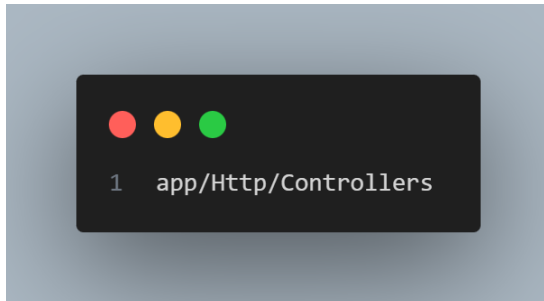
MVC (Model – View – Controller)

Komponen	Fungsi
Model	Mengelola data
View	Tampilan (tidak digunakan di API)
Controller	Logika aplikasi & response

Dalam pengembangan REST API:

- Routing hanya mendefinisikan endpoint
- Controller menangani logika request & response
- Response dikirim dalam format JSON

Controller berada di folder:



Alat dan Bahan

1. Laptop/PC
2. PHP 8.x
3. Composer
4. Laravel Framework
5. Postman
6. VS Code

Pastikan server masih berjalan:

Langkah Kerja Praktikum

A. Membuat Controller API:

1. Buka terminal / command prompt
2. Jalankan perintah:

```
php artisan make:controller Api/ServerController
```

B. Membuat Method di Controller:

Buka file tersebut dan ubah menjadi :

```
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers\Api;
4
5  use App\Http\Controllers\Controller;
6  use Illuminate\Http\Request;
7
8  class ServerController extends Controller
9  {
10     public function ping()
11     {
12         return response()->json([
13             'status' => 'success',
14             'message' => 'Server Laravel aktif (via Controller)',
15             'time' => now()
16         ]);
17     }
18
19     public function info()
20     {
21         return response()->json([
22             'app' => 'Client Server API',
23             'version' => '2.0',
24             'developer' => 'Mahasiswa TI'
25         ]);
26     }
27 }
```

C. Menghubungkan Route ke Controller:

Buka file : routes/api.php

Tambahkan :

```
1  use App\Http\Controllers\Api\ServerController;
2
3  Route::get('/ping', [ServerController::class, 'ping']);
4  Route::get('/info', [ServerController::class, 'info']);
```

D. Akses Menggunakan browser/Postman:

http://127.0.0.1:8000/api/ping

http://127.0.0.1:8000/api/info

Eksplorasi Mandiri

Tambahkan endpoint /info:

Mahasiswa diminta menambahkan method baru:



Tambahkan routes :

```
Route::get('/profile', [ServerController::class, 'profile']);
```

Mini Challenge

Buat method:

```
public function status()
```

Yang menampilkan:

- PHP version
- Laravel version
- Server time

Hint :

phpversion();

app()->version();

Review

Diskusikan:

1. Kenapa controller lebih baik daripada closure?
2. Apa keuntungan pemisahan routing & logic?
3. Bagaimana jika project makin besar?

Output Praktikum

Mahasiswa berhasil:

Membuat controller API

Menghubungkan route ke controller

Menghasilkan response JSON profesional

Memahami arsitektur MVC Laravel

Tugas Laporan

1. Screenshot server aktif
2. Screenshot hasil endpoint
3. Penjelasan singkat alur client-server